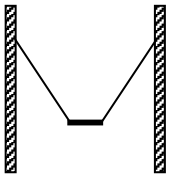
2014 年普通高等学校招生全国统一考试（山东卷）

理科综合能力测试（物理）

第Ⅰ卷（必做 共 107 分）

二、选择题（共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分。第小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

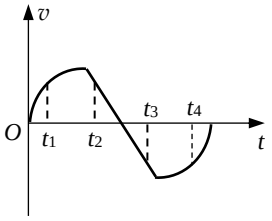
14．如图，用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点，制成一简易秋千。某次维修时将两轻绳各剪去一小段，但仍保持等长且悬挂点不变。木板静止时，F_1 表示木板所受合力的大小，F_2 表示单根轻绳对木板拉力的大小，则维修后（　　）



（A）F_1 不变，F_2 变大　　（B）F_1 不变，F_2 变小

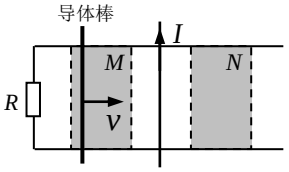
（C）F_1 变大，F_2 变大　　（D）F_1 变小，F_2 变小

15．一质点在外力作用下做直线运动，其速度 v 随时间 t 变化的图像如图。在图中标出的时刻中，质点所受合外力的方向与速度方向相同的有（　　）



（A）t_1　　（B）t_2　　（C）t_3　　（D）t_4

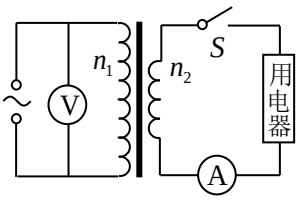
16．如图，一端接有定值电阻的平行金属轨道固定在水平面内，通有恒定电流的长直绝缘导线垂直并紧靠轨道固定，导体棒与轨道垂直且接触良好。在向右匀速通过 M、N 两区的过程中，导体棒所受安培力分别用 F_M、F_N 表示。不计轨道电阻。以下叙述正确的是（　　）



（A）F_M 向右　　（B）F_N 向左

（C）F_M 逐渐增大　　（D）F_M 逐渐减小

17．如图，将额定电压为 60V 的用电器，通过一理想变压器接在正弦交变电源上。闭合开关 S 后，用电器正常工作，交流电压表和交流电流表（均为理想电表）的示数分别为 220V 和 2.2A。以下判断正确的是（　　）



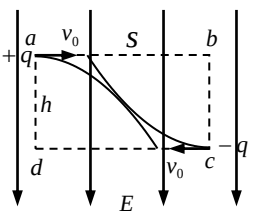
（A）变压器输入功率为 484W

（B）通过原线圈的电流的有效值为 6.6A

（C）通过副线圈的电流的最大值为 2.2A

（D）变压器原、副线圈匝数比 $n_1 : n_2 = 11 : 3$

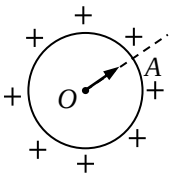
18．如图，场强大小为 E、方向竖直向下的匀强电场中有一矩形区域 $abcd$，水平边 ab 长为 s，竖直边 ad 长为 h。质量均为 m、带电量分别为$+q$ 和$-q$ 的两粒子，由 a、c 两点先后沿 ab 和 cd 方向以速率 v_0 进入矩形区（两粒子不同时出现在电场中）。不计重力。若两粒子轨迹恰好相切，则 v_0 等于（　　）

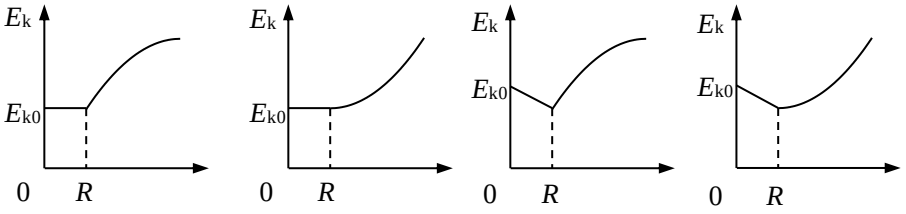


（A）$\frac{s}{2}\sqrt{\frac{2qE}{mh}}$　　（B）$\frac{s}{2}\sqrt{\frac{qE}{mh}}$

（C）$\frac{s}{4}\sqrt{\frac{2qE}{mh}}$　　（D）$\frac{s}{4}\sqrt{\frac{qE}{mh}}$

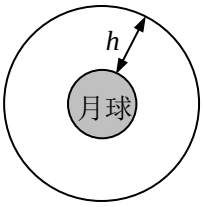
19．如图，半径为 R 的均匀带正电的薄球壳，其上有一小孔 A。已知壳内的场强处处为零；壳外空间的电场，与将球壳上的全部电荷集中于球心 O 时在壳外产生的电场一样。一带正电的试探电荷（不计重力）从球心以初动能 E_{k0} 沿 OA 方向射出。下列关于试探电荷的动能 E_k 与离开球心的距离 r 的关系，可能正确的是（　　）





（A）　（B）　（C）　（D）

20．2013 年我国相继完成“神十”与“天宫”对接、“嫦娥”携“玉兔”落月两大航天工程。某航天受好者提出“玉兔”回家的设想：如图，将携带“玉兔”的返回系统由月球表面发射到 h 高度的轨道上，与在该轨道绕月球做圆周运动的飞船对接，然后由飞船送“玉兔”返回地球。设“玉兔”质量为 m，月球为 R，月面的重力加速度为 $g_{月}$。以月面为零势能面。“玉兔”在 h 高度的引力势能可表示为 $E_p=\frac{GMmh}{R(R+h)}$，



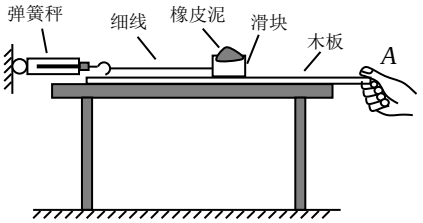
其中 G 为引力常量，M 为月球质量，若忽略月球的自转，从开始发射到对接完成需要对“玉兔”做的功为（　　）

（A）$\frac{mg_{月}R}{R+h}(h+2R)$　　（B）$\frac{mg_{月}R}{R+h}(h+\sqrt{2}\,R)$

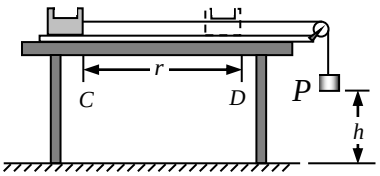
（C）$\frac{mg_{月}R}{R+h}(h+\frac{\sqrt{2}}{2}R)$　　（D）$\frac{mg_{月}R}{R+h}(h+\frac{1}{2}R)$

必做部分

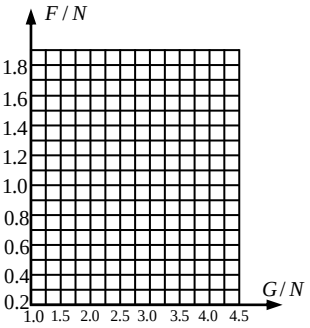
21．（8 分）某实验小组利用弹簧秤和刻度尺，测量滑块在木板上运动的最大速度。实验步骤：



图甲



图乙



①用弹簧秤测量橡皮泥和滑块的总重力，记作 G；

②将装有橡皮泥的滑块放在水平木板上，通过水平细绳和固定弹簧秤相连，如图甲所示。在 A 端向右拉动木板，等弹簧秤求数稳定后，将计数记作 F；

③改变滑块上橡皮泥的质量，重复步骤①②；实验数据如下表所示：

G/N	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
F/N	0.59	0.83	0.99	1.22	1.37	1.61

④如图乙所示，将木板固定在水平桌面上，滑块置于木板上左端 C 处，细绳跨过定滑轮分别与滑块和重物 P 连接，保持滑块静止，测量重物 P 离地面的高度 h；

⑤滑块由静止释放后开始运动并最终停在木板上的 D 点（未与滑轮碰撞），测量 C、D 间的距离 s。

完成下列作图和填空：

（1）根据表中数据在给定的坐标纸（见答题卡）上作出 F-G 图线。

（2）由图线求得滑块和木板间的动摩擦因数 μ = _____（保留 2 位有效数字）

（3）滑块最大速度的大小 v = _____（用 h、s、μ 和重力加速度 g 表示。）

22．（10 分）实验室购买了一捆标称长度为 100m 的铜导线，某同学想通过实验测定其实际长度。该同学首先测得导线横截面积为 1.0mm^2，查得铜的电阻率为 $1.7\times10^{-8}\Omega\cdot$m，再利用图甲所示电路测出铜导线的电阻 R_x，从而确定导线的实际长度。

可供使用的器材有：

电流表：量程 0.6A，内阻约为 0.2Ω；

电压表：量程 3V，内阻约 9kΩ；

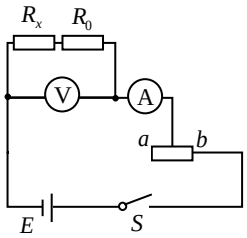
滑动变阻器 R_1：最大阻值 5Ω；

滑动变阻器 R_2：最大阻值 20Ω；

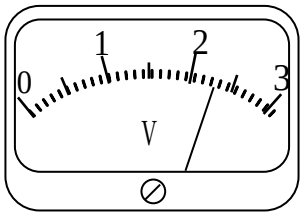
定值电阻：R_0 = 3Ω；

电源：电动势 6V，内阻可不计；

开关、导线若干。



图甲

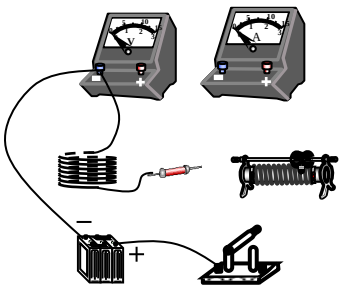


图乙

回答下列问题：

（1）实验中滑动变阻器应选_____（填“R_1”或“R_2”），闭合开关 S 前应将滑片移至_____端（填“a”或“b”）。

（2）在实物图（见答题卡）中，已正确连接了部分导线，请根据图甲电路完成剩余部分的连接。



（3）调节滑动变阻器，当电流表的读数为 0.50A 时，电压表示数如图乙所示，读数为____V。

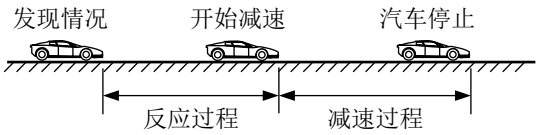
（4）导线实际长度为_____m（保留 2 位有效数字）。

23．（18 分）研究表明，一般人的刹车反应时间（即图甲中“反应过程”所用时间）t_0 = 0.4s，但饮酒会导致反应时间延长，在某次试验中，志愿者少量饮酒后驾车以 v_0 = 72 km/h 的速度在试验场的水平路面上匀速行驶，从发现情况到汽车停止，行驶距离 L = 39 m。减速过程中汽车位移 s 与速度 v 的关系曲线如图乙所示，此过程可视为匀变速直线运动。取重力加速度的大小 g = 10m/s^2。求：

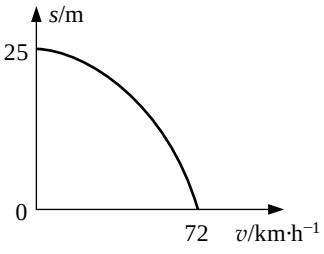
（1）减速过程汽车加速度的大小及所用时间；

（2）饮酒使志愿者的反应时间比一般人增加了多少？

（3）减速过程汽车对志愿者作用力的大小与志愿者重力大小的比值。

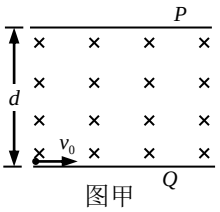


图甲



图乙

24．（20 分）如图甲所示，间距为 d 垂直于纸面的两平行板 P、Q 间存在匀强磁场。取垂直于纸面向里为磁场的正方向，磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。$t=0$ 时刻，一质量为 m、带电量为$+q$ 的粒子（不计重力），以初速度 v_0 由 Q 板左端靠近板面的位置，沿垂直于磁场且平行于板面的方向射入磁场区。当 B_0 和 T_B 取某些特定值时，可使 $t=0$ 时刻入射的粒子经 Δt 时间恰能垂直打在 P 板上（不考虑粒子反弹）。上述 m、q、d、v_0 为已知量。

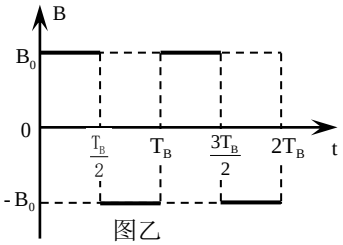


图甲

（1）若 $\Delta t=\frac{1}{2}T_B$，求 B_0；

（2）若 $\Delta t=\frac{3}{2}T_B$，求粒子在磁场中运动时加速度的大小；

（3）若 $B_0=\frac{4mv_0}{qd}$，为使粒子仍能垂直打在 P 板上，求 T_B。



图乙

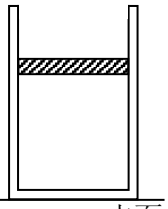
选做部分

37．（12 分）【物理－物理 3－3】

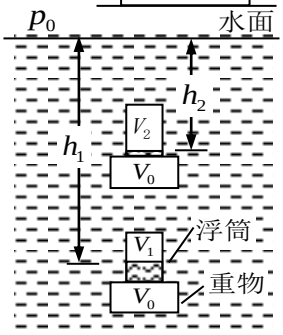
（1）如图，内壁光滑、导热良好的气缸中用活塞封闭有一定质量的理想气体。当环境温度升高时，缸内气体_____。（双选，填正确答案标号）

（A）内能增加　　（B）对外做功

（C）压强增大　　（D）分子间的引力和斥力都增大



（2）一种水下重物打捞方法的工作原理如图所示，将一质量 $M=3\times10^3$kg、体积 $V_0=0.5$m^3 的重物捆绑在开口向下的浮筒上，向浮筒内充入一定量的气体，开始时筒内液体面到水面的距离 $h_1=40$m，筒内气体体积 $V_1=1$m^3，在拉力作用下浮筒缓慢上升，当筒内液体面到水面的距离为 h_2 时，拉力减为零，此时气体体积为 V_2，随后浮筒和重物自动上浮，求 V_2 和 h_2。已知大气压强 $p_0=1\times10^5$Pa，水的密度 $\rho=1\times10^3$kg/m^3，重力加速度的大小 $g=10$m/s^2，不计水温变化，筒内气体质量不变且可看作理想气体，浮筒质量和筒壁厚度可忽略。

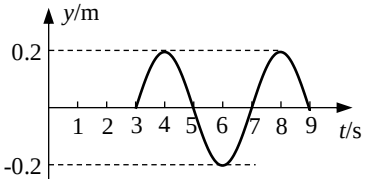


38．（12 分）【物理－物理 3－4】

（1）一列简谐横波沿直线传播。以波源 O 由平衡位置开始振动为计时零点，质点 A 的振动图像如图所示，已知 O、A 的平衡位置相距 0.9m。以下判断正确的是_____。（双选，填正确答案标号）

（A）波长为 1.2 m　　（B）波源起振方向沿 y 轴正方向

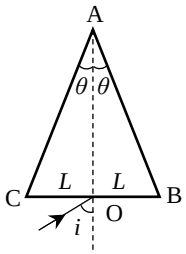
（C）波速大小为 0.4 m/s　　（D）质点 A 的动能在 $t=4$ s 时最大



（2）如图，三角形 ABC 为某透明介质的横截面，O 为 BC 边的中点，位于截面所在平面内的一束光线自 O 以角 i 入射，第一次到达 AB 边恰好发生全反射。已知 $\theta=15°$，BC 边长为 $2L$，该介质的折射率为 $\sqrt{2}$。求：

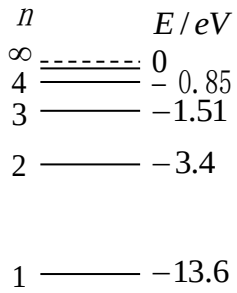
（ⅰ）入射角 i；

（ⅱ）从入射到发生第一次全反射所用的时间（设光在真空中的速度为 c，可能用到 $\sin75°=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ 或 $\tan15°=2-\sqrt{3}$）。



39．（12 分）【物理－物理 3－5】

（1）氢原子能级如图，当氢原子从 $n = 3$ 跃迁到 $n = 2$ 的能级时，辐射光的波长为 656nm。以下判断正确的是_____。（双选，填正确答案标号）



（A）氢原子从 $n = 2$ 跃迁到 $n = 1$ 的能级时，辐射光的波长大于 656nm

（B）用波长为 325nm 的光照射，可使氢原子从 $n = 1$ 跃迁到 $n = 2$ 的能级

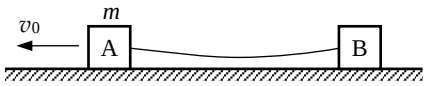
（C）一群处于 $n = 3$ 能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生 3 种谱线

（D）用波长为 633nm 的光照射，不能使氢原子从 $n = 2$ 跃迁到 $n = 3$ 的能级

（2）如图，光滑水平直轨道上两滑块 A、B 用橡皮筋连接，A 的质量为 m。开始时橡皮筋松驰，B 静止，给 A 向左的初速度 v_0。一段时间后，B 与 A 同向运动发生碰撞并粘在一起。碰撞后的共同速度是碰撞前瞬间 A 的速度的两倍，也是碰撞前瞬间 B 的速度的一半。求：

（ⅰ）B 的质量；

（ⅱ）碰撞过程中 A、B 系统机械能的损失。



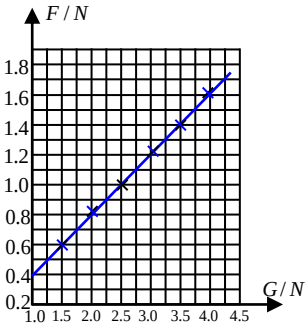
2014 年山东高考理综试题物理部分答案

一、选择题

14、A　　15、AC　　16、BCD　　17、BD　　18、B　　19、A　　20、D

二、实验题

21、（1）如图所示



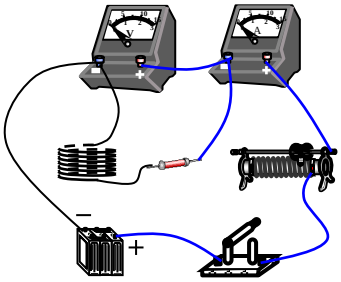
（2）0.40（0.38、0.39、0.41、0.42 均正确）

（3）$\sqrt{2\mu g（s-h）}$

22、

（1）R_2；a。

（2）如图所示



（3）2.30（2.29、2.31 均正确）。

（4）94（93、95 均正确）

23、解：（1）设减速过程中汽车加速度的大小为 a，所用时间为 t，由题可得初速度 $v_0 = 20$ m/s，末速度 $v_t = 0$，位移 $s = 25$ m，由运动学公式得

$$v_0^2 = 2as \qquad ①$$

$$t = \frac{v_0}{a} \qquad ②$$

联立①②式，代入数据得

$a = 8$ m/s^2　　③

$t = 2.5$s　　④

（2）设志愿者反应时间为 t'，反应时间的增加量为 Δt，由运动学公式得

$$L = v_0 t' + s \qquad ⑤$$

$$\Delta t = t' - t_0 \qquad ⑥$$

联立⑤⑥式，代入数据得

$\Delta t = 0.3s$ ⑦

（3）设志愿者所受合外力的大小为 F，汽车对志愿者作用力的大小为 F_0，志愿者质量为 m，由牛顿第二定律得

$F = ma$ ⑧

由平行四边形定则得

$F_0^2 = F^2 + (mg)^2$ ⑨

联立③⑧⑨式，代入数据得

$\frac{F_0}{mg} = \frac{\sqrt{41}}{5}$ ⑩

24、解：（1）设粒子做圆周运动的半径为 R_1，由牛顿第二定律得

$qv_0B_0 = \frac{mv_0^2}{R_1}$ ①

据题意由几何关系得 $R_1 = d$ ②

联立①②式得 $B_0 = \frac{mv_0}{qd}$ ③

（2）设粒子做圆周运动的半径为 R_2，加速度大小为 a，由圆周运动公式得：

$a = \frac{v_0^2}{R_2}$ ④

据题意由几何关系得 $3R_2 = d$ ⑤

联立④⑤式得 $a = \frac{3v_0^2}{d}$ ⑥

（3）设粒子做圆周运动的半径为 R，周期为 T，由圆周运动公式得

$T = \frac{2\pi R}{v_0}$ ⑦

由牛顿第二定律得 $qv_0B_0 = \frac{mv_0^2}{R}$ ⑧

由题意知 $B_0 = \frac{4mv_0}{qd}$，代入⑧式得

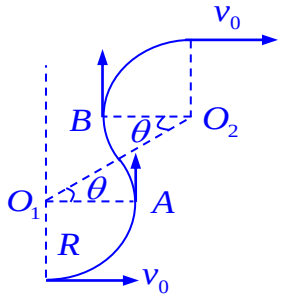
$d = 4R$ ⑨

粒子运动轨迹如图所示，O_1、O_2 为圆心，O_1O_2 连线与水平方向夹角为 θ，在第个 T_B 内，只有 A、B 两个位置才有可能垂直击中 P 板，且均要求 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$，由题意可知

$\frac{\frac{\pi}{2} + \theta}{2\pi} T = \frac{T_B}{2}$ ⑩

设经历整个完整 T_B 的个数为 n（$n = 0$、1、2、3……）

若在 A 点击中 P 板，据题意由几何关系得



$R+2(R+R\sin\theta)\ n=d$ ⑪

当 $n=0$ 时，无解 ⑫

当 $n=1$ 时，联立⑨⑪式得

$\theta=\frac{\pi}{6}$（或 $\sin\theta=\frac{1}{2}$） ⑬

联立⑦⑨⑩⑬式得 $T_B=\frac{\pi d}{3v_0}$ ⑭

当 $n\geq 2$ 时，不满足 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$ 的要求 ⑮

若在 B 点击中 P 板，据题意由几何关系得

$R+2R\sin\theta+2(R+R\sin\theta)n=d$ ⑯

当 $n=0$ 时，无解 ⑰

当 $n=1$ 时，联立⑨⑯式得

$\theta=\arcsin\frac{1}{4}$（或 $\sin\theta=\frac{1}{4}$） ⑱

联立⑦⑨⑩⑱式得 $T_B=\left(\frac{\pi}{2}+\arcsin\frac{1}{4}\right)\frac{d}{2v_0}$ ⑲

当 $n\geq 2$ 时，不满足 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$ 的要求 ⑳

37、（1）AB

（2）解：当 $F=0$ 时，由平衡条件得

$Mg=\rho g(V_0+V_2)$ ①

代入数据得 $V_2=2.5m^3$ ②

设筒内气体初态、末态的压强分别为 P_1、P_2，由题意得

$P_1=P_0+\rho gh_1$ ③

$P_2=P_0+\rho gh_2$ ④

在此过程中筒内气体温度和质量不变，由玻意耳定律得

$P_1V_1=P_2V_2$ ⑤

联立②③④⑤式，代入数据得

$h_2=10m$ ⑥

38、（1）AB

（2）解：（ⅰ）根据全反射定律可知，光线在 AB 面上 P 点的入射角等于临界角 C，由折射定律得：

$$\sin C=\frac{1}{n}$$ ①

代入数据得 $C=45°$ ②

设光线在 BC 面上的折射角为 r，由几何关系得

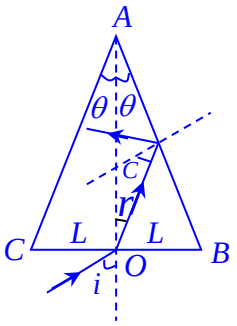
$$r=30°$$ ③

由折射定律得 $$n=\frac{\sin i}{\sin r}$$ ④

联立③④式，代入数据得 $i=45°$ ⑤

（ii）在 ΔOPB 中，根据正弦定理得

$$\frac{\overline{OP}}{\sin 75°}=\frac{L}{\sin 45°}$$ ⑥



设所用时间为 t，光线在介质中的速度为 v，得

$$\overline{OP}=vt$$ ⑦

$$v=\frac{c}{n}$$ ⑧

联立⑥⑦⑧式，代入数据得

$$t=\frac{(\sqrt{6}+\sqrt{2})L}{2c}$$ ⑨

39、（1）CD

（2）解：（ i ）以初速度 v_0 的方向为正方向，设 B 的质量为 m_B，A、B 碰撞后的共同速度为 v，由题意知：碰撞前瞬间 A 的速度为 $\frac{v}{2}$，碰撞前瞬间 B 的速度为 $2v$，由动量守恒定律得

$$m\frac{v}{2}+2m_Bv=(m+m_B)v$$ ①

由①式得 $m_B=\frac{m}{2}$ ②

（ii）从开始到碰后的全过程，由动量守恒定律得

$$mv_0=(m+m_B)v$$ ③

设碰撞过程 A、B 系统机械能的损失为 ΔE，则

$$\Delta E=\frac{1}{2}m(\frac{v}{2})^2+\frac{1}{2}m_B(2v)^2-\frac{1}{2}(m+m_B)v^2$$ ④

联立②③④式得 $\Delta E=\frac{1}{6}mv_0^2$ ⑤